

20 de agosto de 2026

PROPUESTAS DE PROYECTO DE TÍTULO

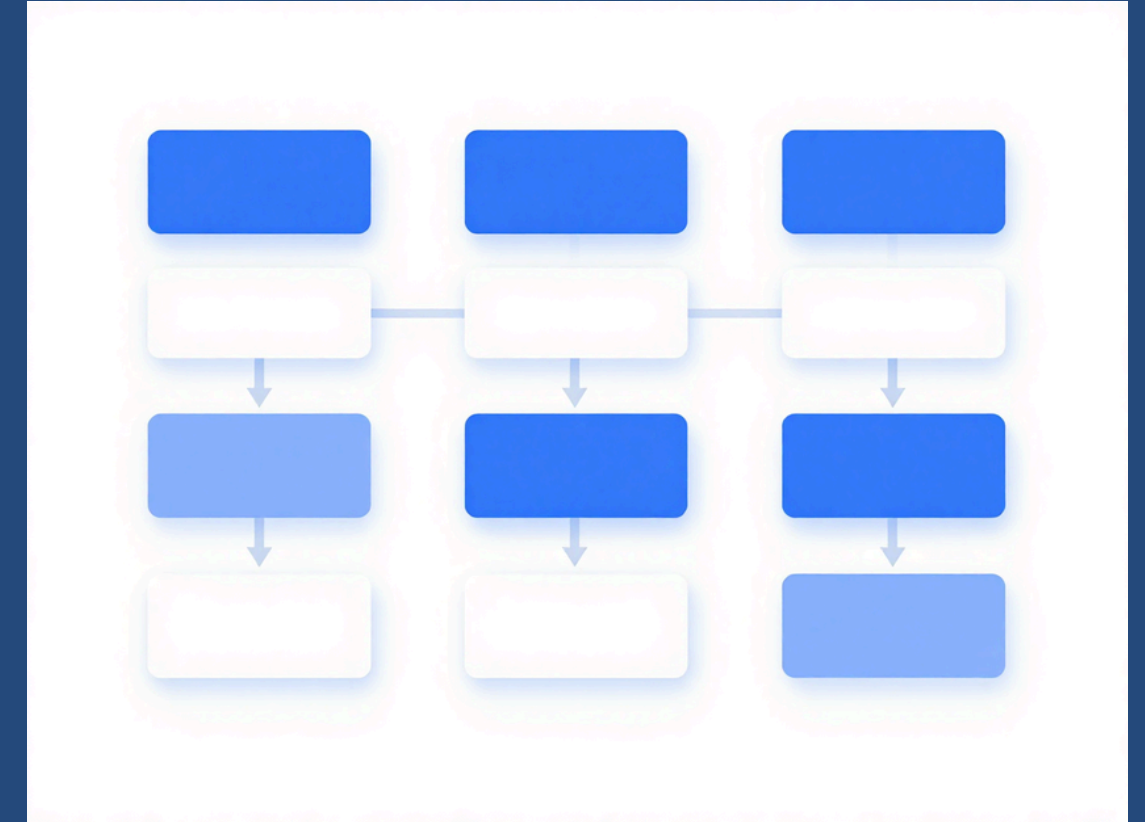
PLATAFORMAS WEB PARA ELEM , MARCOM
Y GESTIÓN COMÚN

OBJETIVO PLATAFORMA ELEAM

Plataforma web integral basada en microservicios para la gestión clínica, asistencial, administrativa y financiera del ELEAM "Santa Anselma".

Centraliza el acceso seguro para personal y familiares, garantizando trazabilidad y control en cada proceso.

Arquitectura moderna basada en FastAPI, PostgreSQL, Docker y Flow para una solución robusta, escalable y segura.



ALCANCE Y FUNCIONES

Módulos principales de la plataforma ELEAM "Santa Anselma" para una gestión integral, segura y centralizada.

01

Gestión clínica y asistencial

Ficha residente, administración de fármacos, signos vitales y libro de turnos.

02

Portal familiar

Certificados PDF, control de accesos y gestión de privacidad.

03

Gestión administrativa y financiera

Cobros, órdenes de pago e integración con Flow.

04

Dashboard operativo

Métricas de ocupación, incidentes y seguimiento de pagos.

METODOLOGÍA AGIL SCRUM

01

Sprints por Dominio

Sprints organizados por dominios técnicos: Auth, Clínico, Documental y Pagos.

02

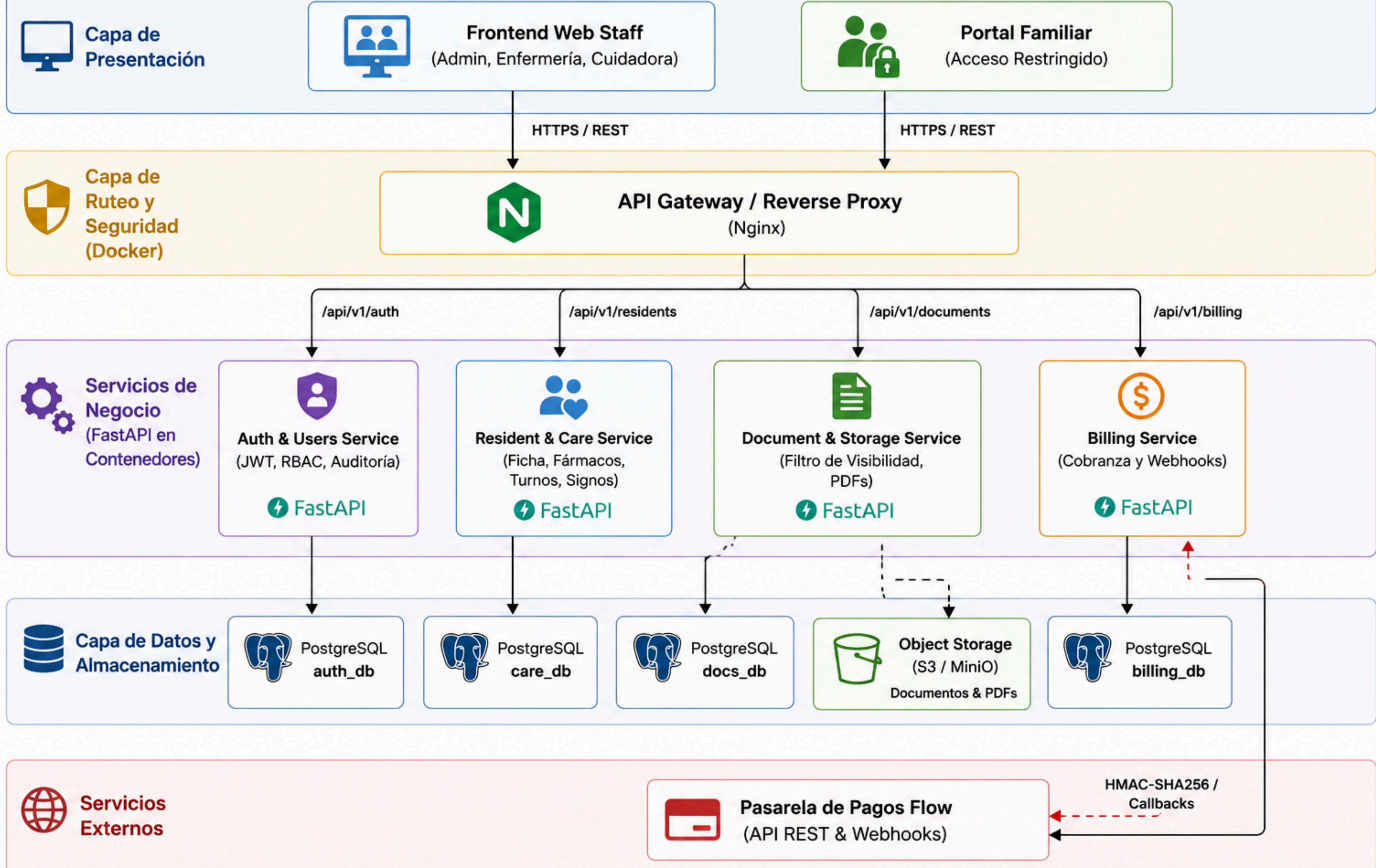
Validación e Integración

Validación temprana de seguridad, reglas de negocio, integración progresiva con API Flow y generación PDF.

03

Control de Avances

Gestión con Product Backlog e iteraciones cortas para seguimiento continuo del progreso.



OBJETIVO PLATAFORMA MARCOM

Plataforma web distribuida con microservicios para inventario tecnológico, órdenes de trabajo, ventas y facturación electrónica.



CONTROL DE STOCK Y TRAZABILIDAD DE ÓRDENES DE TRABAJO.



INTEGRACIÓN CON FLOW Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DTE/SII.



DASHBOARD ANALÍTICO CON KPIS OPERATIVOS EN TIEMPO REAL.



Solución modular orientada a empresas de gestión tecnológica, con trazabilidad completa y automatización de procesos comerciales.

ALCANCE Y FUNCIONES

Módulos principales de la Plataforma Marcom para gestión tecnológica integral.

01

Gestión de Inventario

Control de stock por número de serie y seguimiento de estados de equipos.

02

Órdenes de Trabajo

Asignación, seguimiento y registro de evidencias digitales por orden.

03

Transacciones y Facturación

Cobros, validación de crédito y emisión de documentos tributarios electrónicos (DTE).

04

Dashboard Analítico

KPIs operativos para visibilidad y toma de decisiones en tiempo real.

METODOLOGÍA AGIL SCRUM

01

Entregas Modulares

Sprints organizados por módulos: Inventario, Operaciones en Terreno, Transaccional y Analítico.

02

Integraciones Externas

Adaptabilidad para integraciones con Flow (pagos), DTE/SII (facturación electrónica) y webhooks en cada sprint.

03

Control de Avances

Desarrollo iterativo y controlado con Product Backlog, validación temprana y retroalimentación continua.

USER
INTERFACE

Business Operations

REACT FRONTEND (SPA)

HTTPS
SECURE APIS

Marcom
Operations

APPLICATION
LAYER

FASTAPI API GATEWAY
(ROUTING & SECURITY)

AUTH
SERVICE

INVENTORY
SERVICE

WORK ORDERS
SERVICE

BILLING
SERVICE

ANALYTICS
SERVICE

FLOW
PAYMENT
GATEWAY

SII DTE
INVOICING
API

INTEGRATION
LAYER

INTEGRATION LAYER

DATA LAYER

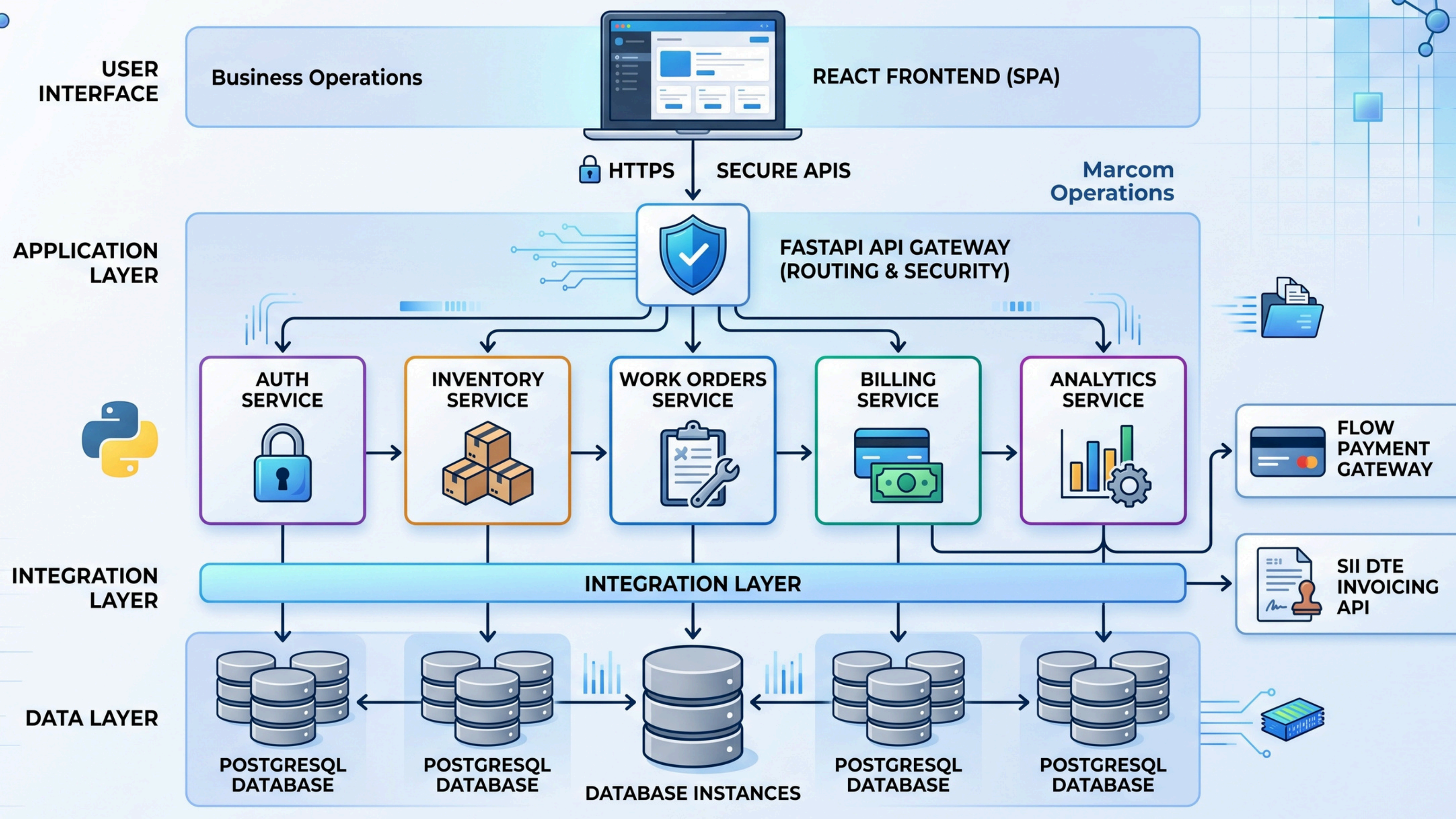
POSTGRESQL
DATABASE

POSTGRESQL
DATABASE

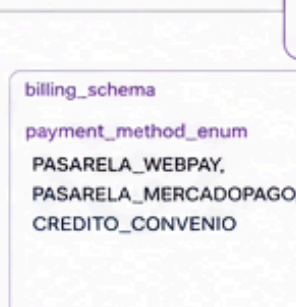
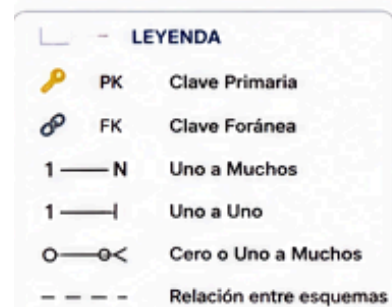
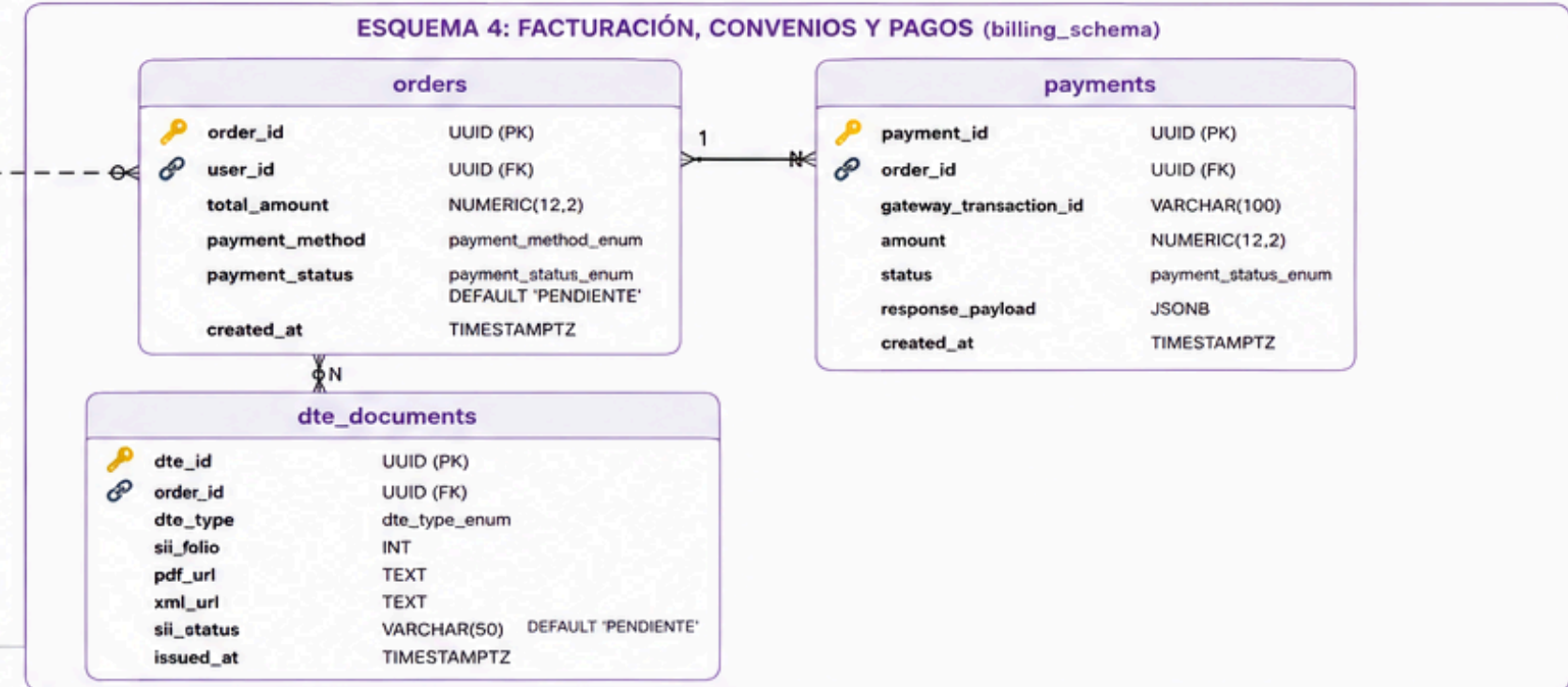
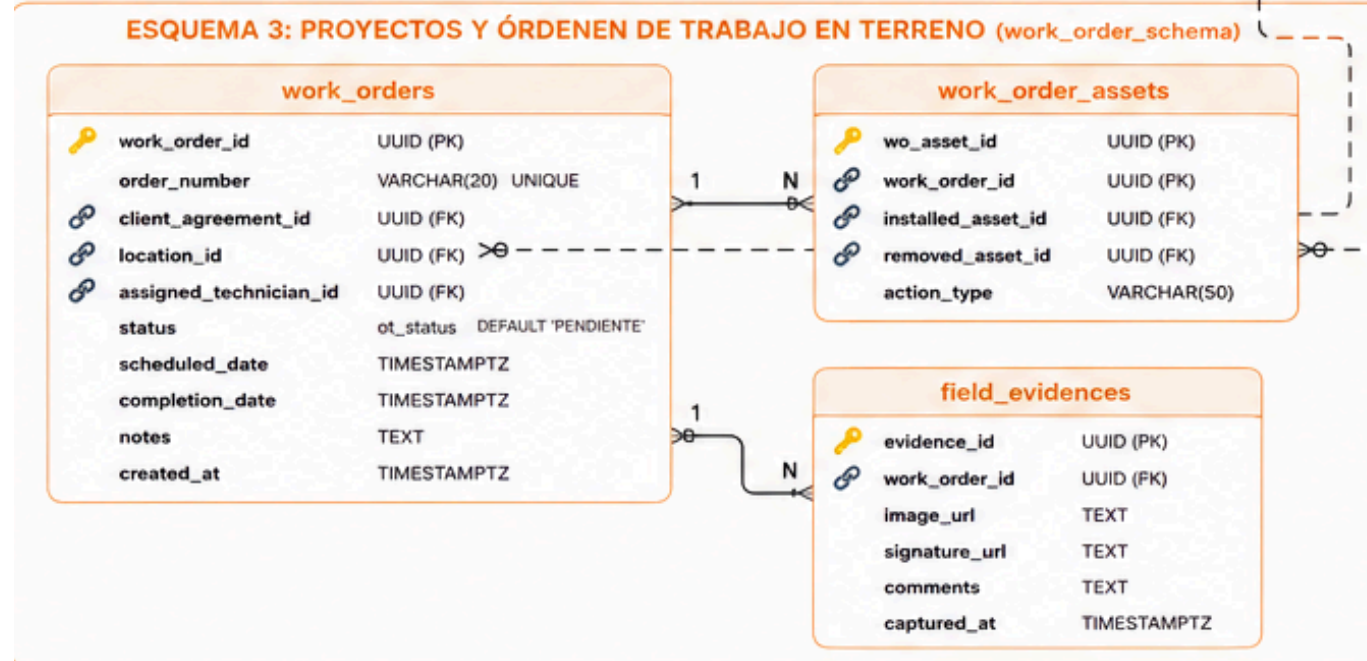
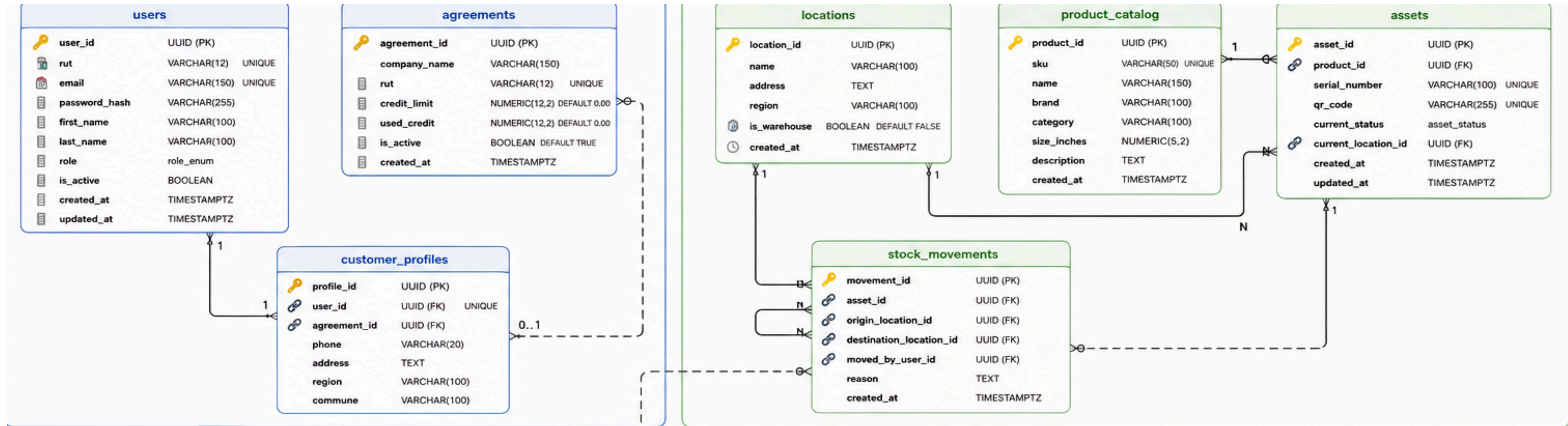
DATABASE INSTANCES

POSTGRESQL
DATABASE

POSTGRESQL
DATABASE



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



- NOTAS**
- Todos los ID son UUID.
 - Los timestamps usan TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
 - Las relaciones entre esquemas se indican con líneas discontinuas.
 - Los nombres de columnas siguen snake_case.

OBJETIVO PLATAFORMA GESTIÓN COMÚN

Plataforma web para la gestión integral de condominios de edificios: gastos comunes, mantenciones, residentes, multas y comunicación.



GESTIÓN DE GASTOS COMUNES, MOROSIDAD Y MULTAS.



CONTROL DE MANTENCIONES, ALARMAS Y ÓRDENES DE TRABAJO.



DASHBOARD CON INDICADORES DE OPERACIÓN Y TRANSPARENCIA EN TIEMPO REAL.



Solución modular orientada a la administración de condominios, con trazabilidad completa y automatización de procesos de gestión comunitaria.

ALCANCE Y FUNCIONES

Módulos principales de la Plataforma GestiónComún para la administración integral de condominios.

01

Gestión de Residentes

Registro de propietarios, arrendatarios y unidades, con control de roles y permisos.

02

Gastos Comunes y Multas

Generación de gastos comunes, control de morosidad y aplicación de multas por incumplimientos.

03

Mantenciones y Alarmas

Gestión de órdenes de mantención, alertas automáticas y seguimiento de trabajos.

04

Dashboard Analítico

Indicadores de operación, morosidad y transparencia para la toma de decisiones en tiempo real.

METODOLOGÍA AGIL SCRUM

01

Sprints por Módulo

Sprints organizados por módulos funcionales: Residentes, Gastos Comunes, Mantenciones y Dashboard.

02

Validación e Integración

Validación temprana de reglas de negocio, roles de usuario e integración continua entre módulos.

03

Control de Avances

Gestión con Product Backlog e iteraciones cortas para seguimiento continuo del progreso.

CAPA DE PRESENTACIÓN

Frontend React (SPA)

Aplicación de Página Única



CAPA DE APLICACIÓN

ASP.NET Core Web API (REST)

API RESTful

1



Servicio de Autenticación

Autenticación y autorización de usuarios

2



Servicio de Residentes

Gestión de residentes y unidades

3



Servicio de Gastos y Multas

Registro y gestión de gastos y multas

4



Servicio de Mantenciones

Programación y seguimiento de mantenciones

5



Servicio de Analítica

Reportes y métricas del condominio

INTEGRACIONES



Notificaciones por Email



(Futuro) Pasarela de Pagos

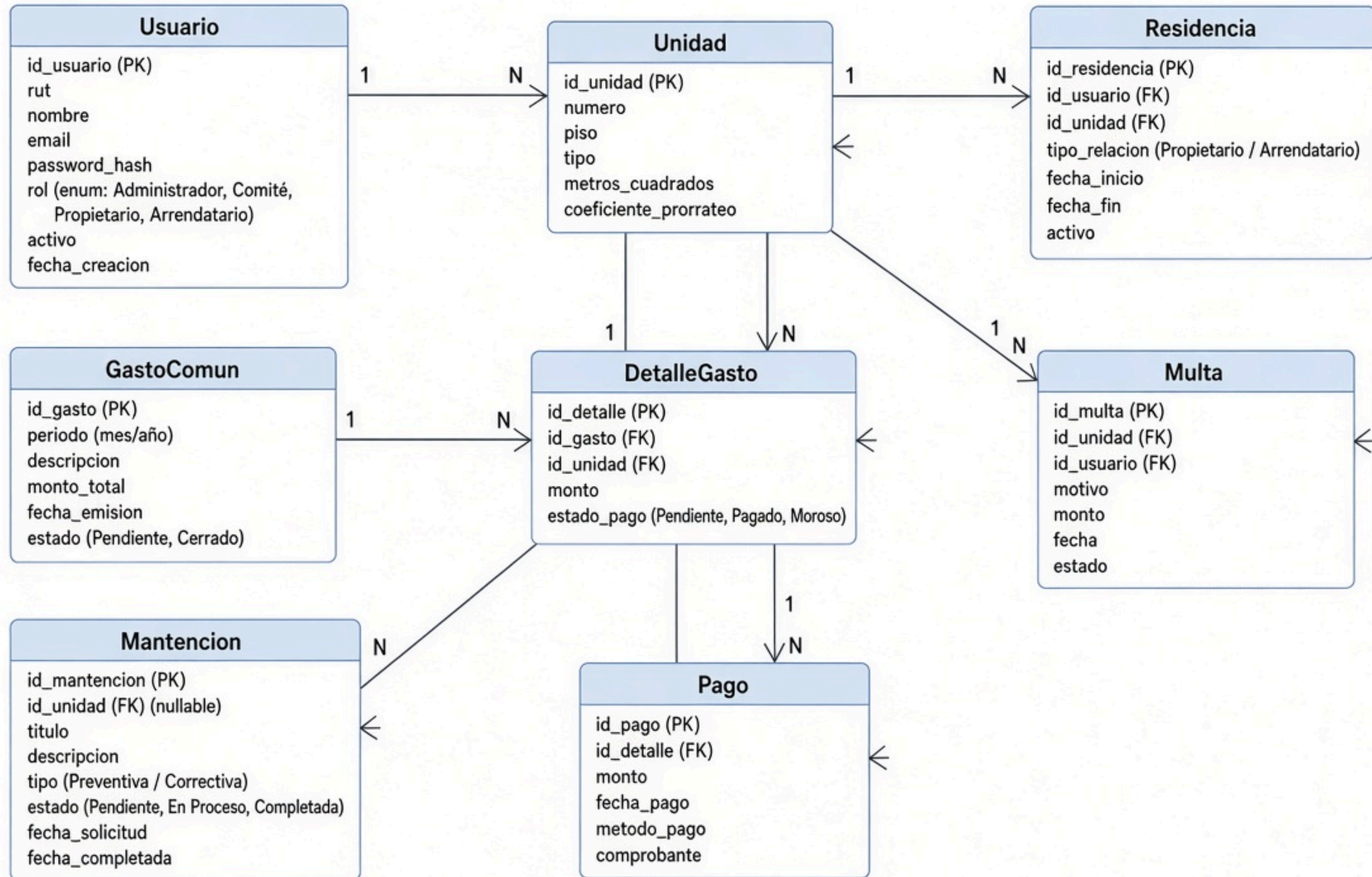
CAPA DE DATOS

Base de Datos PostgreSQL

Base de datos relacional principal



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN



COMPARATIVA DE PROPUESTAS DE PROYECTO DE TITULO

CATEGORÍA	PROYECTO ELEAM (SANTA ANSELMA)	PROYECTO MARCOM	PROYECTO GESTIÓN COMÚN
 DOMINIO Y ENFOQUE	Clínico vs. inventario, evidencia de campo	Evidencia de campo, crédito, cumplimiento legal impuestos	Comunidad, gastos comunes
 STACK BACKEND	 Python FastAPI, PostgreSQL	 Python FastAPI, PostgreSQL	 ASP.NET Core
 STACK FRONTEND	 Web Staff + Portal Familiar	 React SPA	 React SPA
 CAPA DE DATOS	 Distributed PostgreSQL + S3/MinIO	 Distributed PostgreSQL (por servicio, seguimiento de seriales)	 PostgreSQL Centralizada
 INTEGRACIONES CLAVE	 Flow Gateway, PDFs 	 Flow, Facturación DTE/SII 	Email, (Future) Payments
 COMPLEJIDAD	Trazabilidad clínica, diferentes residentes, frecuencia cardíaca	Stock por número de serie, evidencia de campo, crédito, cumplimiento legal tributario	Prorratesos, reglas múltiples, gastos comunes y cambios

METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM (razonamiento universal)

- DESARROLLO ITERATIVO E INCREMENTAL (Sprints: Autenticación, Inventario, Órdenes de Trabajo, Facturación),
- MITIGACIÓN TEMPRANA DE RIESGOS (Validación de reglas y servicios),
- PRIORIZACIÓN Y CONTROL CONTINUO (Visibilidad y flexibilidad ante cambios)

¡GRACIAS!

¿Preguntas o comentarios?